

NPM : 23312094

Nama : Subayu Kalla

Kelompok : Handicap

Dokumentasi Backend

Smart Hiking Tanggamus

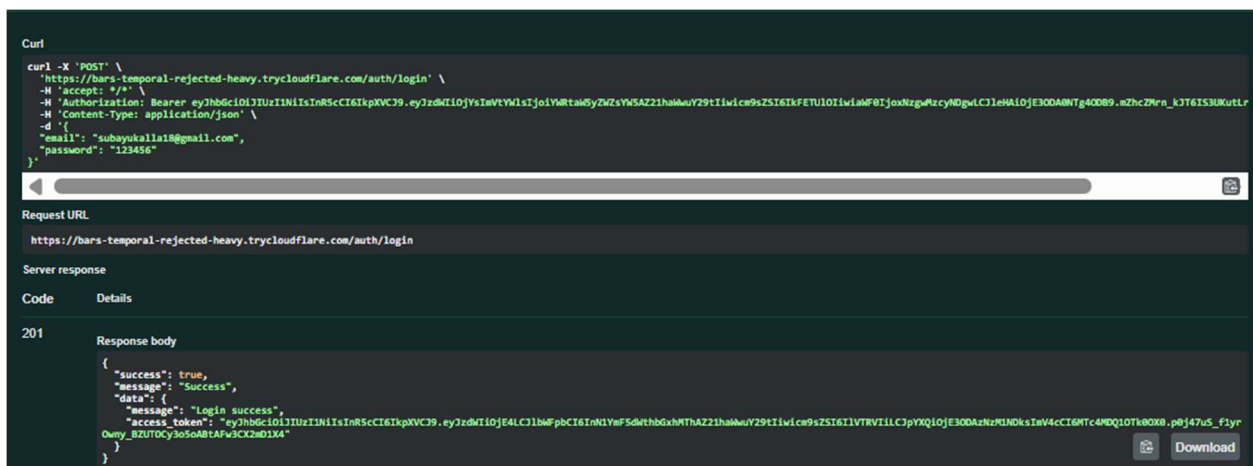
Tahap 2

1. Implementasi Authentication

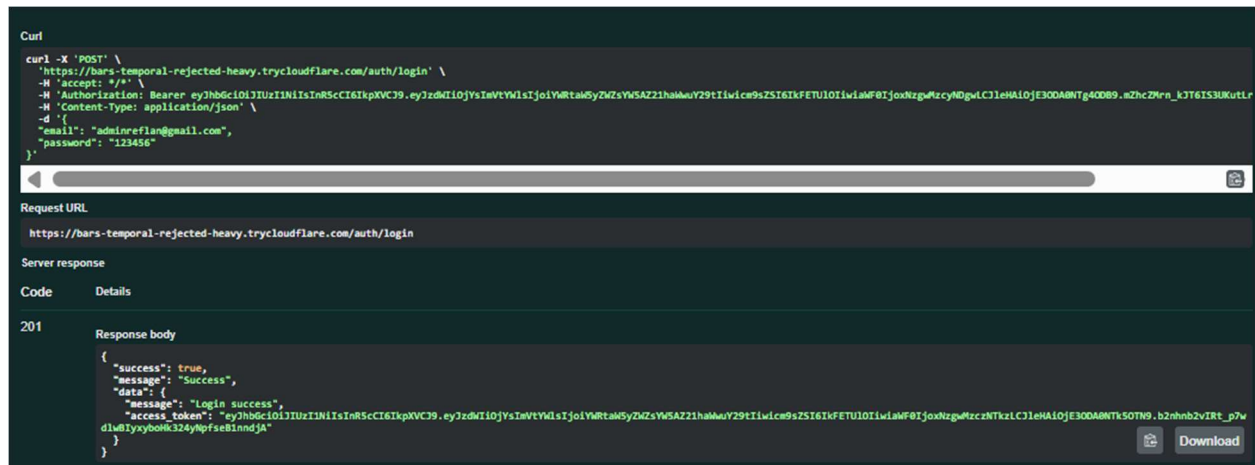
Pada tahap kedua dilakukan implementasi sistem autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT). Sistem autentikasi digunakan untuk membedakan hak akses antara Admin dan User serta mengamankan endpoint yang membutuhkan proses login.

Fitur Authentication yang berhasil diimplementasikan:

- Login User
- Login Admin
- JWT Token
- JwtAuthGuard
- RolesGuard
- Authorization Bearer Token



Gambar Halaman Login User



Gambar Halaman Login Admin

Endpoint Login

Request

POST /auth/login

Response Success

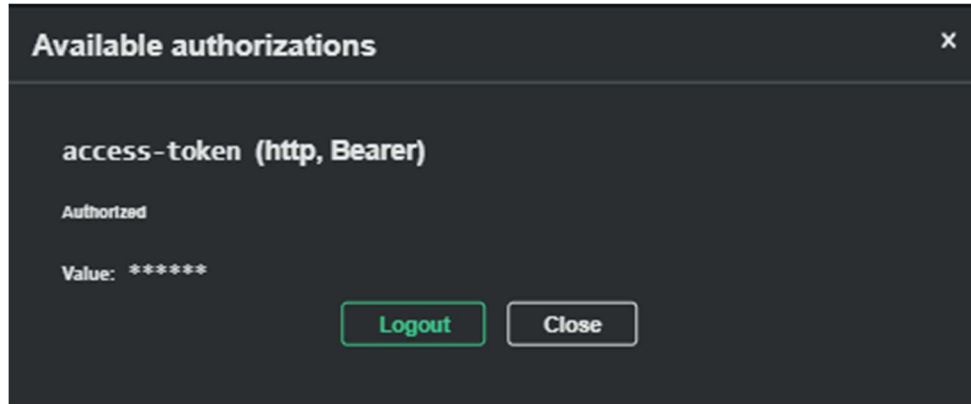
```
{
  "success": true,
  "token": "JWT_TOKEN"
}
```

Endpoint Profile

Request

GET /auth/me

- Melihat booking sendiri
- Upload bukti pembayaran
- Melihat status booking



Gambar Tampilan Login Acces Token Admin/User

3. Implementasi Modul User

Modul User digunakan untuk mengelola data pengguna yang terdaftar pada sistem Smart Hiking Tanggamus. Modul ini menyediakan fitur pengelolaan data pengguna seperti melihat daftar pengguna, registrasi pengguna baru, dan menghapus pengguna.

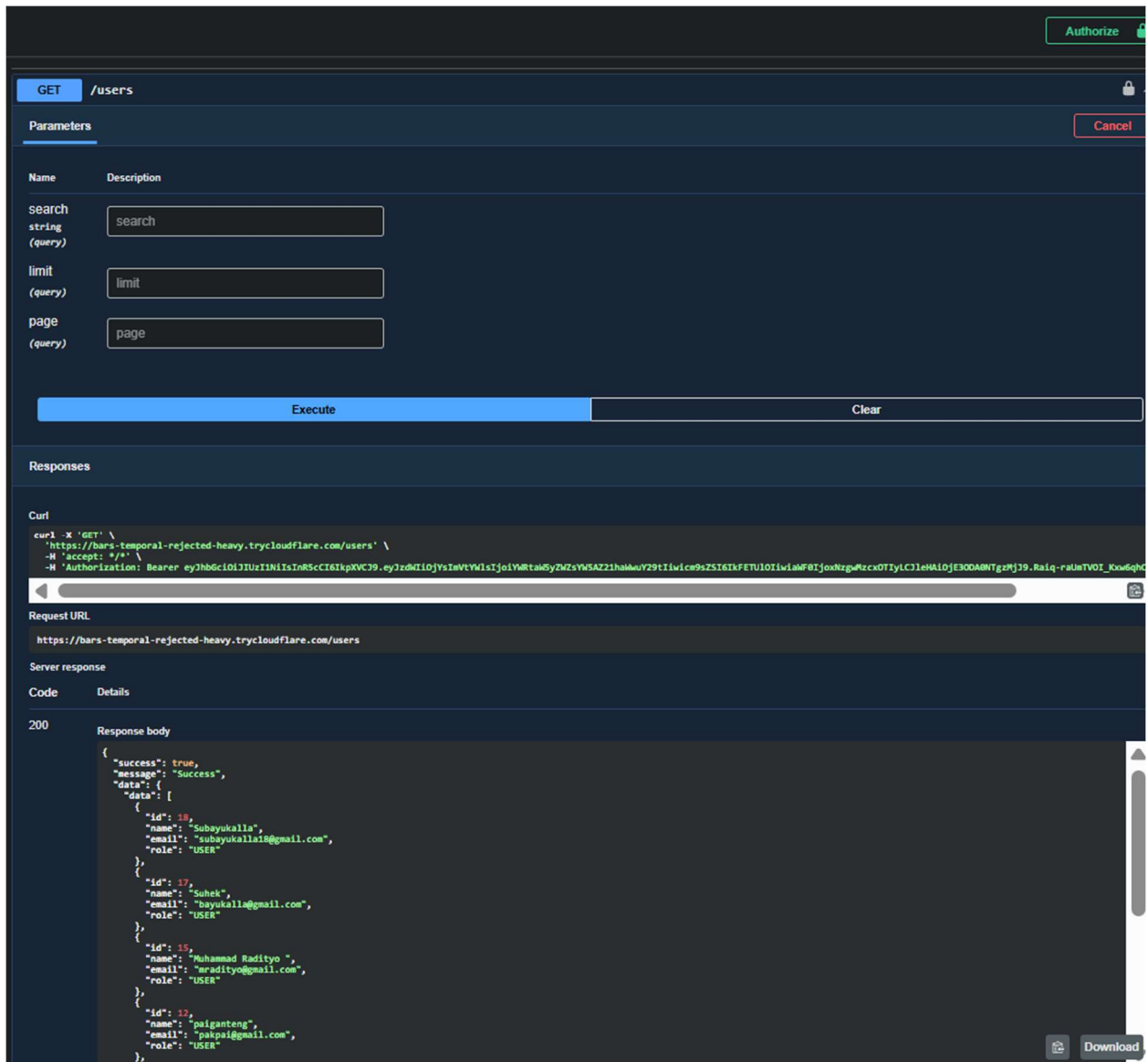
Get All Users

Request

GET /users

Fitur:

- Pagination
- Search User
- Filter Role USER



Gambar Halaman Get All User Admin

Create User

Request

POST /users

Fitur:

- Registrasi pengguna baru
- Password terenkripsi menggunakan bcrypt

Gambar Halaman Membuat Akun User

Delete User

Request

DELETE /users/:id

Fitur:

- Menghapus data pengguna
- Relasi booking ikut terhapus menggunakan Cascade Delete

Gambar Halaman Admin Menghapus User

4. Implementasi Modul Booking

Modul Booking digunakan untuk mengelola proses pemesanan pendakian yang dilakukan oleh pengguna.

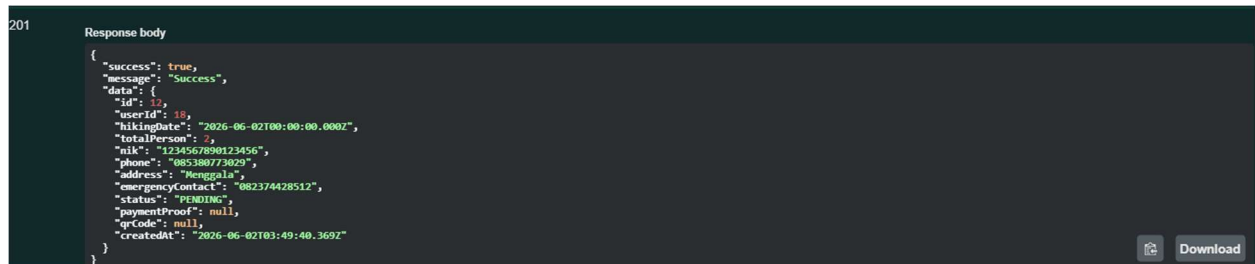
Create Booking

Request

POST /booking

Fitur:

- Membuat booking pendakian
- Menyimpan data pendaki



Gambar Halaman Saat Membuat Booking Pendakian

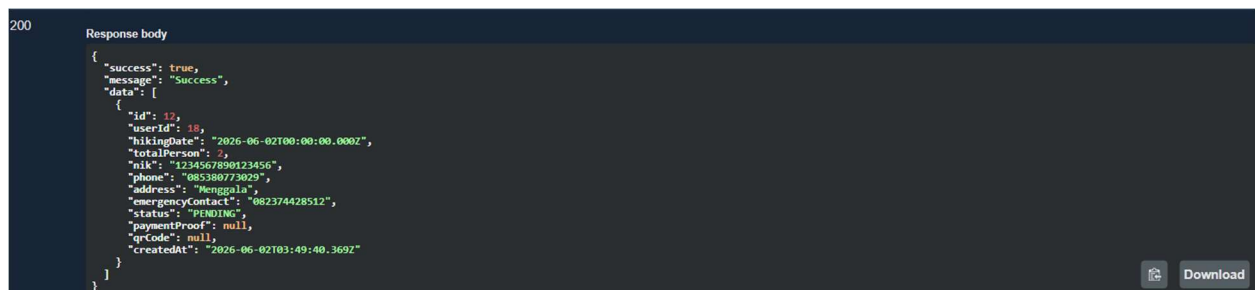
Get My Booking

Request

GET /booking/me

Fitur:

- Menampilkan booking milik pengguna yang sedang login



Gambar Halaman Menampilkan Booking Sendiri

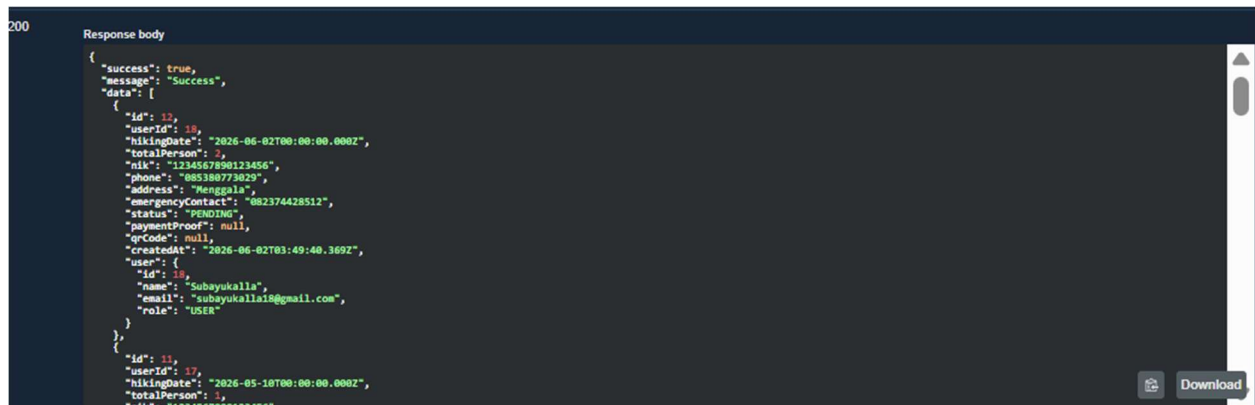
Get All Booking

Request

GET /booking

Fitur:

- Pagination
- Search Booking
- Filter Status



Gambar Halaman Admin Menampilkan Seluruh Booking

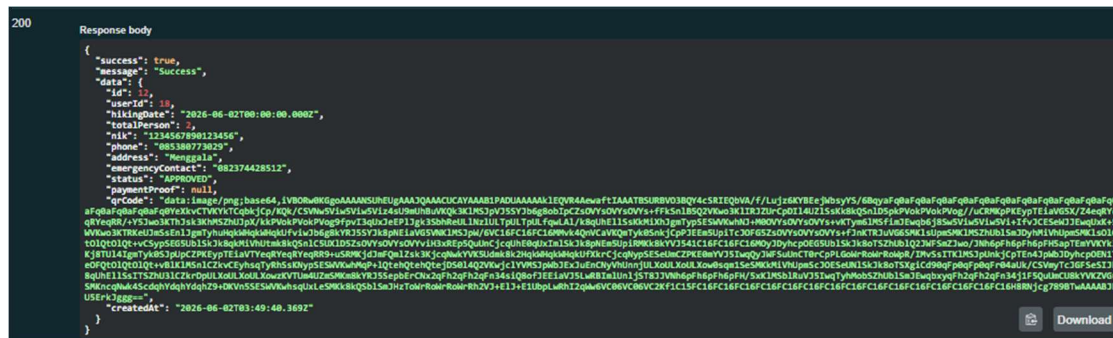
Update Status Booking

Request

PATCH /booking/:id

Fitur:

- Approve Booking
- Reject Booking
- Update Status Pendakian



Gambar Halaman Saat Admin Menyetujui/Approved Pendaki Setelah Mengecek Bukti Pembayaran

5. Upload Bukti Pembayaran

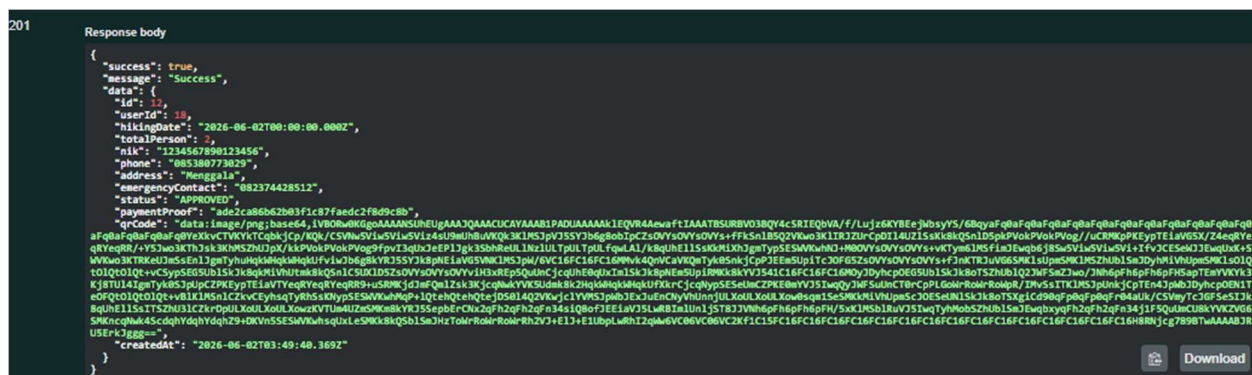
Sistem mendukung upload bukti pembayaran oleh pengguna sebagai syarat validasi pemesanan pendakian.

Request

POST /booking/upload/:id

Fitur:

- Upload gambar pembayaran
- Penyimpanan file pada folder uploads
- Relasi file dengan data booking



Gamabar Halaman User Saat Mengupload Bukti Pembayaran

6. Implementasi QR Code

QR Code digunakan sebagai identitas booking pendaki dan sebagai alat validasi saat proses check-in pendakian.

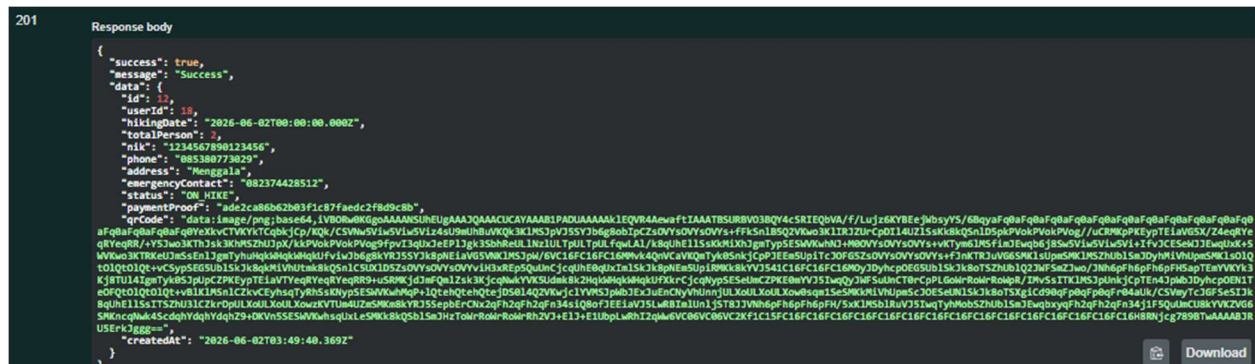
Scan QR

Request

POST /booking/scan

Fungsi:

- Validasi data booking
- Verifikasi pendaki
- Update status pendakian



Gambar Halaman Admin Saat Scan QR Pendaki Saat Check In ON_HIKE Sedang Mendaki Dan Check Out Saat Turun

7. Statistik Dashboard

Endpoint statistik digunakan oleh dashboard admin untuk menampilkan informasi ringkasan sistem secara realtime berdasarkan data yang tersimpan di database.

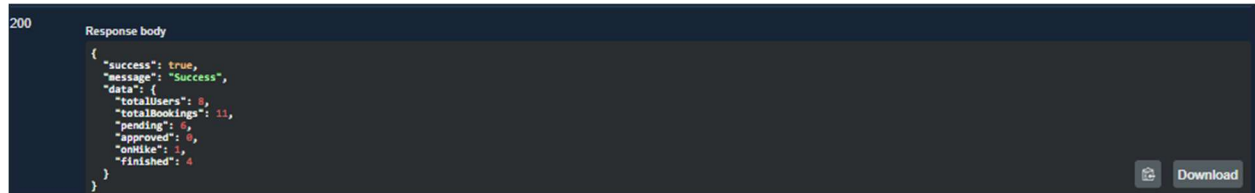
Request

GET /booking/stats

Informasi yang ditampilkan:

- Total Pendaki
- Total Booking

- Pendaki Aktif
- Booking Pending
- Booking Approved



Gambar Halaman Admin Menampilkan Semua Data Statistik Dashboard Pendaki

8. Dokumentasi API Menggunakan Swagger

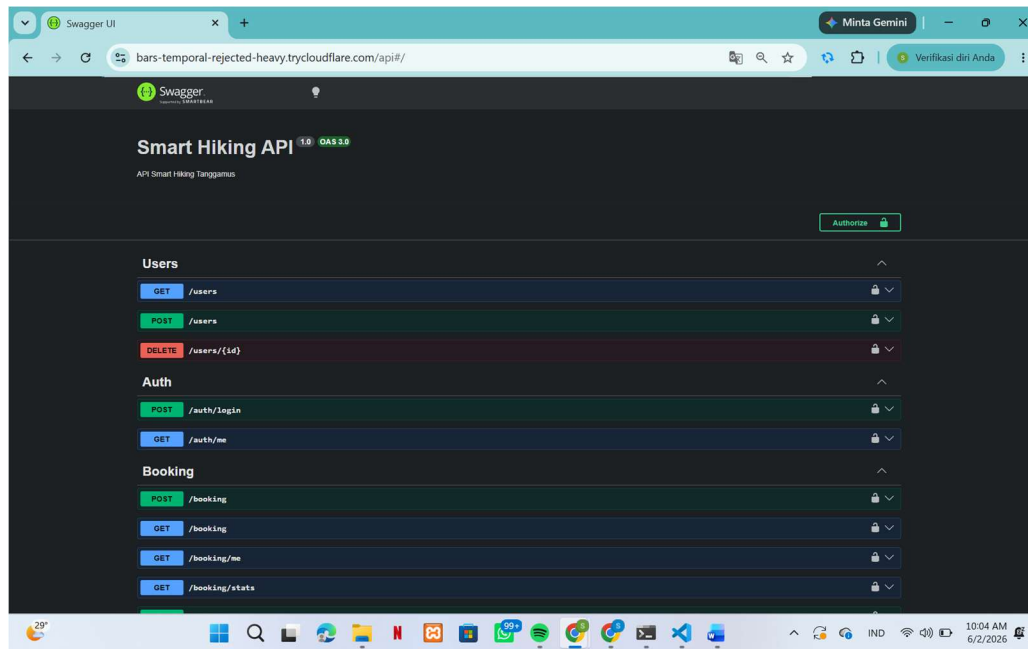
Swagger digunakan sebagai dokumentasi API yang memudahkan proses pengujian endpoint secara langsung tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Selain itu Swagger juga digunakan untuk melihat struktur request dan response setiap endpoint.

Endpoint Swagger:

<http://localhost:3001/api>

Fitur Swagger:

- Testing Endpoint
- Dokumentasi Request
- Dokumentasi Response
- JWT Authorization
- Upload File Testing



Gambar Halaman Swagger Smart Hiking API

9. Integrasi Cloudflare Tunnel

Backend dihubungkan ke internet menggunakan Cloudflare Tunnel sehingga dapat diakses oleh frontend admin dan frontend mobile.

Perintah:

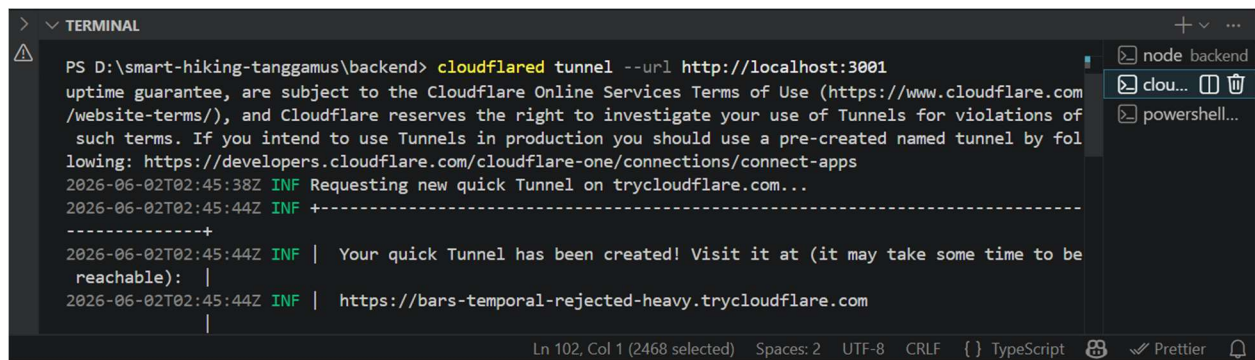
cloudflared tunnel --url <http://localhost:3001>

Contoh URL:

<https://dir-mental-cup-durable.trycloudflare.com>

Fungsi:

- Menghubungkan Frontend Admin ke Backend
- Menghubungkan Frontend Mobile ke Backend
- Testing API secara online



```
PS D:\smart-hiking-tanggamus\backend> cloudflared tunnel --url http://localhost:3001
uptime guarantee, are subject to the Cloudflare Online Services Terms of Use (https://www.cloudflare.com/website-terms/), and Cloudflare reserves the right to investigate your use of Tunnels for violations of such terms. If you intend to use Tunnels in production you should use a pre-created named tunnel by following: https://developers.cloudflare.com/cloudflare-one/connections/connect-apps
2026-06-02T02:45:38Z INF Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
2026-06-02T02:45:44Z INF +-----+
-----+
2026-06-02T02:45:44Z INF | Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable): |
2026-06-02T02:45:44Z INF | https://bars-temporal-rejected-heavy.trycloudflare.com
|
```

Gambar Halaman Terminal Backend Saat Mengaktifkan Cloudflare Tunnel

10. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan menggunakan Swagger UI untuk memastikan seluruh endpoint berjalan dengan baik dan menghasilkan response yang sesuai kebutuhan sistem.

Skenario Pengujian

Endpoint	Method Status	
/auth/login	POST	Berhasil
/auth/me	GET	Berhasil
/users	GET	Berhasil
/users	POST	Berhasil
/users/:id	DELETE	Berhasil
/booking	POST	Berhasil
/booking	GET	Berhasil
/booking/me	GET	Berhasil
/booking/upload/:id	POST	Berhasil
/booking/scan	POST	Berhasil
/booking/stats	GET	Berhasil

11. Error Handling dan Validation

Backend menggunakan Validation Pipe dan Exception Filter untuk memastikan data yang masuk sesuai aturan dan menangani error secara terpusat.

Validasi yang digunakan:

- Email tidak boleh duplikat
- Password wajib diisi
- Data booking wajib lengkap
- JWT harus valid
- Role harus sesuai

Exception yang digunakan:

- BadRequestException
- UnauthorizedException
- ForbiddenException
- NotFoundException

12. Kesimpulan Tahap 2

Pada tahap kedua telah berhasil diimplementasikan fitur Authentication, Authorization, CRUD User, CRUD Booking, Upload Bukti Pembayaran, QR Code, Statistik Dashboard, serta dokumentasi API menggunakan Swagger. Backend juga telah berhasil terhubung dengan frontend admin dan frontend mobile melalui Cloudflare Tunnel sehingga sistem dapat diakses dan diuji secara online. Dengan selesainya tahap kedua ini, backend Smart Hiking Tanggamus telah memiliki fitur utama yang siap digunakan sebagai fondasi pengembangan sistem secara keseluruhan.